

Свёртки на группе $\mathbb{Z}_n$

Конспект лекции

12 сентября

Содержание

1	Группа вычетов и рабочее пространство	1
2	Матрица циклического сдвига	2
3	Спектр циклического сдвига	2
4	Собственные векторы и дискретное преобразование Фурье	3
5	Циклические матрицы и их символы	4
6	Теорема об отображении спектра	4
7	Темы докладов	5
7.1	Нормы матриц	5
7.2	Число обусловленности матрицы	6

1 Группа вычетов и рабочее пространство

Группа вычетов по модулю n имеет вид

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Сложение и умножение выполняются как обычно, после чего берётся остаток от деления на n . В лекции рассматриваются векторы из $\mathbb{C}^n$; их координаты удобно нумеровать с нуля:

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})^\top.$$

Именно такая нумерация естественна для циклических сдвигов и вычислений по модулю n .

2 Матрица циклического сдвига

Определение 1. Матрицей циклического сдвига называется матрица

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

При умножении на вектор она циклически сдвигает координаты на одну позицию:

$$Vx = (x_{n-1}, x_0, x_1, \dots, x_{n-2})^\top.$$

Аналогично V^r выполняет циклический сдвиг на r позиций. В частности,

$$V^n = I.$$

3 Спектр циклического сдвига

Рассмотрим множество корней n -й степени из единицы

$$E_n = \{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}\}, \quad \varepsilon_k = e^{2\pi i k/n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}.$$

Эти числа лежат на единичной окружности и образуют вершины правильного n -угольника. Для них выполнено

$$\varepsilon_k^n = 1, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Теорема 1. Спектр матрицы циклического сдвига совпадает с множеством корней n -й степени из единицы:

$$\text{Sp}(V) = E_n.$$

Доказательство. В соглашениях лекции характеристический многочлен записывается как

$$\varphi_V(\lambda) = \det(V - \lambda I).$$

Разложение определителя по первой строке даёт

$$\begin{aligned} \varphi_V(\lambda) &= (-\lambda)(-\lambda)^{n-1} + (-1)^{n+1} \\ &= (-1)^n(\lambda^n - 1). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\varphi_V(\lambda) = 0 \iff \lambda^n = 1 \iff \lambda \in E_n.$$

□

4 Собственные векторы и дискретное преобразование Фурье

Напомним: если $Av = \lambda v$ и $v \neq 0$, то λ называется собственным числом, а v — соответствующим собственным вектором.

Теорема 2. *Собственному числу $\lambda = \varepsilon_k$ матрицы V соответствует собственный вектор*

$$v_k = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon_k^{-1} & \varepsilon_k^{-2} & \cdots & \varepsilon_k^{-(n-1)} \end{pmatrix}^T.$$

Доказательство. Решим систему

$$(V - \varepsilon_k I)x = 0.$$

Поскольку $\det(V - \varepsilon_k I) = 0$, её строки линейно зависимы. После удаления первой строки остаётся минор порядка $n - 1$ с определителем 1, поэтому ранг матрицы равен $n - 1$. Положим $x_0 = 1$. Остальные уравнения имеют вид

$$x_0 - \varepsilon_k x_1 = 0, \quad x_1 - \varepsilon_k x_2 = 0, \quad \dots,$$

откуда последовательно получаем

$$x_1 = \varepsilon_k^{-1}, \quad x_2 = \varepsilon_k^{-2}, \quad \dots, \quad x_{n-1} = \varepsilon_k^{-(n-1)}.$$

Первое уравнение системы также выполнено, поскольку $\varepsilon_k^n = 1$. □

Собственные числа $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{n-1}$ попарно различны, поэтому соответствующие собственные векторы линейно независимы и образуют базис пространства $\mathbb{C}^n$:

$$v_0 = (1, 1, \dots, 1)^T, \quad v_1 = (1, \varepsilon_1^{-1}, \dots, \varepsilon_1^{-(n-1)})^T, \quad \dots$$

Матрица, составленная из этих векторов-столбцов,

$$F = (v_0 \ v_1 \ \cdots \ v_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \varepsilon_1^{-1} & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \varepsilon_1^{-(n-1)} & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{-(n-1)} \end{pmatrix},$$

называется матрицей дискретного преобразования Фурье. В используемой здесь ненормированной записи

$$F^* F = nI, \quad F^{-1} = \frac{1}{n} F^*.$$

Переход к базису из собственных векторов диагонализует V :

$$F^{-1} V F = \text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}),$$

или, что то же самое,

$$V = F \text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) F^{-1}.$$

5 Циклические матрицы и их символы

Циклическая матрица с первым столбцом $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})^T$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

Определение 2. Многочлен

$$a(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_{n-1} t^{n-1}$$

называется *символом* циклической матрицы A .

Теорема 3. Для циклической матрицы A с символом $a(t)$ выполнено

$$A = a(V) = a_0 I + a_1 V + a_2 V^2 + \cdots + a_{n-1} V^{n-1}.$$

Доказательство. Матрица V^r циклически сдвигает координаты на r позиций. Поэтому умножение V^r на коэффициент a_r помещает a_r на соответствующую циклическую диагональ. Сумма всех таких матриц в точности даёт A . $\square$

Отсюда сразу следует диагонализация любой циклической матрицы:

$$\begin{aligned} F^{-1} A F &= F^{-1} a(V) F \\ &= a(F^{-1} V F) \\ &= \text{diag}(a(\varepsilon_0), a(\varepsilon_1), \dots, a(\varepsilon_{n-1})). \end{aligned}$$

Таким образом, собственные векторы всех циклических матриц одни и те же (столбцы F), а собственные числа матрицы A равны значениям её символа на корнях из единицы.

Связь с циклической свёрткой

Для $x \in \mathbb{C}^n$ произведение Ax можно записать покомпонентно:

$$(Ax)_r = \sum_{j=0}^{n-1} a_{(r-j) \bmod n} x_j, \quad r = 0, 1, \dots, n-1.$$

Это и есть циклическая свёртка последовательностей a и x на группе $\mathbb{Z}_n$. Переход к базису Фурье превращает оператор свёртки в умножение на диагональную матрицу:

$$F^{-1}(Ax) = \text{diag}(a(\varepsilon_0), \dots, a(\varepsilon_{n-1})) F^{-1} x.$$

6 Теорема об отображении спектра

Теорема 4 (об отображении спектра). Пусть A — линейный оператор в конечномерном комплексном пространстве, а $p(t)$ — произвольный многочлен. Тогда

$$\text{Sp}(p(A)) = p(\text{Sp}(A)).$$

Доказательство. Докажем два включения.

Первое включение. Пусть $\lambda_0 \in \text{Sp}(A)$. Тогда существует $v_0 \neq 0$ такое, что

$$Av_0 = \lambda_0 v_0.$$

Следовательно, $A^r v_0 = \lambda_0^r v_0$ для всех $r \geq 0$. Если

$$p(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_m t^m,$$

то после умножения этих равенств на коэффициенты c_r и сложения получаем

$$p(A)v_0 = p(\lambda_0)v_0.$$

Значит, $p(\lambda_0) \in \text{Sp}(p(A))$, и потому

$$p(\text{Sp}(A)) \subseteq \text{Sp}(p(A)).$$

Обратное включение. Пусть $\mu \in \text{Sp}(p(A))$. Тогда матрица $p(A) - \mu I$ необратима. Над полем $\mathbb{C}$ многочлен $p(t) - \mu$ раскладывается на линейные множители:

$$p(t) - \mu = c_m(t - t_1)(t - t_2) \dots (t - t_m).$$

Поэтому

$$p(A) - \mu I = c_m(A - t_1 I)(A - t_2 I) \dots (A - t_m I).$$

Здесь достаточно рассмотреть неконстантный p : для постоянного многочлена утверждение очевидно. Если произведение матриц необратимо, то хотя бы один из множителей $A - t_k I$ необратим. Следовательно, $t_k \in \text{Sp}(A)$. Кроме того, $p(t_k) - \mu = 0$, то есть $\mu = p(t_k)$. Значит,

$$\text{Sp}(p(A)) \subseteq p(\text{Sp}(A)).$$

Оба включения доказаны. □

В частности, применяя теорему к $A = a(V)$, получаем

$$\text{Sp}(A) = a(\text{Sp}(V)) = \{a(\varepsilon_0), a(\varepsilon_1), \dots, a(\varepsilon_{n-1})\}.$$

7 Темы докладов

7.1 Нормы матриц

Необходимо рассмотреть три подчинённые матричные нормы:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|, \quad \text{максимальная сумма модулей по столбцам,}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad \text{максимальная сумма модулей по строкам,}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)}, \quad \text{спектральная норма.}$$

Требуется доказать оценку

$$\boxed{\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}}.$$

7.2 Число обусловленности матрицы

Для обратимой матрицы A число обусловленности относительно выбранной матричной нормы определяется формулой

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

В докладе нужно объяснить:

- как при решении системы $Ax = b$ погрешности A и b влияют на относительную погрешность решения x ;
- почему величина $\text{cond}(A)$ служит коэффициентом усиления этих погрешностей;
- почему матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными;
- почему проблема обусловленности возникает не только у матриц большого размера.